

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad

Pneumatic drilling system

- aplikaciju za upravljanje i nadzor pomoću kontrolera cRIO –

Predmet: Upravljački algoritmi u realnom vremenu

**Autori: Ines Bogdanović RA62/2023, Anđela Jelić RA82/2023,
Miljana Matejić RA183/2023**

Novi Sad, jul 2026. godine

Predgovor

Automatizacija procesa bušenja predstavlja tipičan primer sekvencijalnog pneumatskog sistema kod kog upravljačka logika mora da koordinira rad više pneumatskih cilindara, motora i signalizacionih elemenata, uz istovremeno poštovanje strogih bezbednosnih zahteva (hitno zaustavljanje, detekcija grešaka, nadzor vremena izvršenja pojedinačnih koraka, kontrolisano gašenje). Iako je sam proces – guranje radnog komada, bušenje i izbacivanje gotovog komada – konceptualno jednostavan, njegova ispravna realizacija zahteva pažljivo projektovan automat stanja i temeljno testiranje na stvarnom hardveru.

Ovaj rad razvijen je kao HIL (Hardware-in-the-Loop) aplikacija: upravljačka logika, napisana u LabVIEW okruženju i izvršavana na NI cRIO-9024 kontroleru, komunicira preko fizičkih digitalnih ulazno-izlaznih modula sa softverskom simulacijom procesa (Lucas-Nülle Pro/Train, model SO6006-6CB). Dodatno, sistem je proširen nadzorno-upravljačkim (SCADA) interfejsom koji se izvršava na personalnom računaru i komunicira sa upravljačkom logikom preko mrežnih deljenih promenljivih, čime je omogućeno daljinsko praćenje i upravljanje procesom nezavisno od fizičkog kontrolnog panela.

Poseban akcenat u radu stavljen je na otkrivanje i otklanjanje grešaka koje se javljaju isključivo pri prelasku sa teorijske specifikacije na stvaran, fizički povezan sistem – pogrešno mapiranje ulazno-izlaznih kanala, razlika između normalno otvorenih i normalno zatvorenih kontakata, nepouzdanost standardnih tajmerskih mehanizama, kao i probleme koji nastaju pri uvođenju mrežnih deljenih promenljivih kao dodatnog, paralelnog izvora komandi.

Sadržaj

Uvod	4
Opis sistema i hardvera	5
Signalna lista (I/O mapiranje).....	6
Funkcionalna sekvenca (automat stanja)	7
Emergency-Off i oporavak sistema	9
System off.....	10
SCADA – nadzorno-upravljački interfejs	11
Raspodela na hardver (HIL).....	12
Zaključak	13

Uvod

Osnovu realizacije ovog projektnog zadatka čini upravljanje pneumatskom bušilicom (Pneumatic Drilling System), sistemom sastavljenim od tri pneumatska cilindra dvostrukog dejstva: cilindra za separaciju (guranje radnog komada ispod bušilice), cilindra za bušenje (spuštanje i podizanje burgije) i cilindra za izbacivanje (podizanje i vraćanje gotovog komada). Svaki od cilindara upravlja se preko 5/3-way solenoidnih ventila sa zatvorenim centrom (closed-center), što znači da cilindar zadržava trenutnu poziciju i kada nijedan solenoid nije aktiviran – osobina koja je ključna za bezbednosno zaustavljanje sistema.

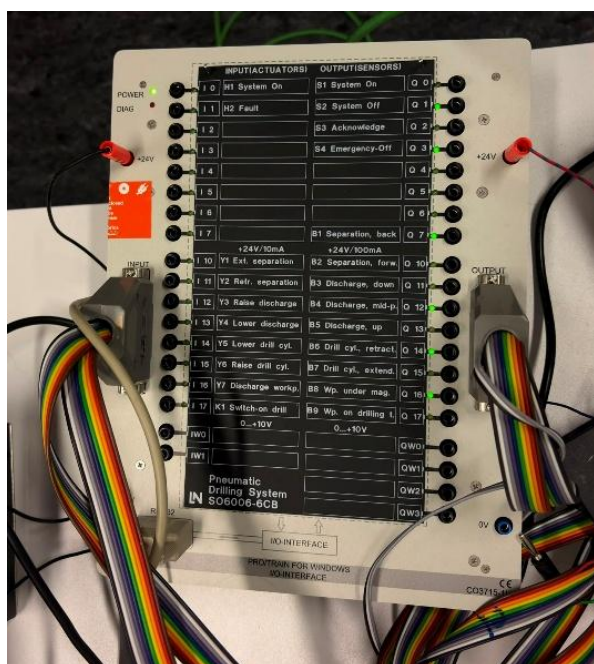
Glavni cilj projekta bio je razvoj kompletne aplikacije za upravljanje bušilicom u LabVIEW okruženju, uz realizaciju: automata stanja koji vodi sistem kroz kompletan radni ciklus, bezbednosnog mehanizma trenutnog gašenja (Emergency-Off) sa naknadnim aktivnim vraćanjem u početnu poziciju, logike za detekciju logičkih grešaka u radu, opšteg mehanizma za nadzor vremena izvršenja pojedinačnih koraka (end-position supervision), kontrolisane sekvence za gašenje sistema (System OFF) koja ne prekida ciklus koji je već u toku, i SCADA nadzorno-upravljačkog interfejsa koji omogućava daljinsko praćenje i upravljanje sistemom.

Opis sistema i hardvera

Upravljačka aplikacija izvršava se na NI cRIO-9024 CompactRIO Real-Time kontroleru, sa proširenom NI cRIO-9114 FPGA šasijom u koju su ugrađeni sledeći ulazno-izlazni moduli:

- NI 9425 – 32-kanalni digitalni ulazni modul (24 V Sink) – senzori i komandna dugmad (kanali DI0–DI17)
- NI 9476 – 32-kanalni digitalni izlazni modul (24 V Source) – solenoidni ventili, relej i signalne lampice (kanali DO0–DO15)

Šasija je konfigurisana u Scan Interface programskom modu, čime su svi digitalni kanali dostupni kao IO Variable čvorovi direktno u LabVIEW projektu. cRIO kontroler povezan je preko Ethernet mreže (statička IP adresa 10.1.203.202) i sa Pro/Train softverskom simulacijom procesa (preko fizičkog terminal panela) i, dodatno, sa personalnim računarom na kom se izvršava SCADA aplikacija (preko iste mreže, korišćenjem Network-Published Shared Variables).



Signalna lista (I/O mapiranje)

Svi ulazni signali (senzori i komandna dugmad) povezani su na NI 9425 modul, dok su svi izlazni signali (ventili, relej i signalne lampice) povezani na NI 9476 modul.

Ulazni signali

Oznaka	Opis	Napomena
B1	Separation cilindar – uvučen (početna pozicija)	
B2	Separation cilindar – izvučen (napred)	
B3	Discharge cilindar – dole (početna pozicija)	
B4	Discharge cilindar – na sredini	
B5	Discharge cilindar – gore (izvučen)	
B6	Drill cilindar – gore (uvučen)	
B7	Drill cilindar – dole (izbušio)	
B8	Sto ispod bušilice – prazan	
B9	Radni komad – prisutan ispod bušilice	
S1	Dugme System ON	Normalno otvoren (NO) kontakt
S2	Dugme System OFF	Normalno zatvoren (NC) kontakt
S3	Dugme Acknowledge / Reset fault	
S4	Prekidač Emergency-Off	Normalno zatvoren (NC) kontakt

Izlazni signali

Oznaka	Opis
Y1	Solenoid – Separation cilindar napred
Y2	Solenoid – Separation cilindar nazad
Y3	Solenoid – Discharge cilindar gore
Y4	Solenoid – Discharge cilindar dole/sredina
Y5	Solenoid – Drill cilindar dole
Y6	Solenoid – Drill cilindar gore
Y7	Solenoid – vazdušni mlaz (izbacivanje komada)
K1	Relej – uključivanje motora bušilice
H1	LED – System ON (trepće u System OFF sekvenci)
H2	LED – Fault (trepće dok je aktivna greška)

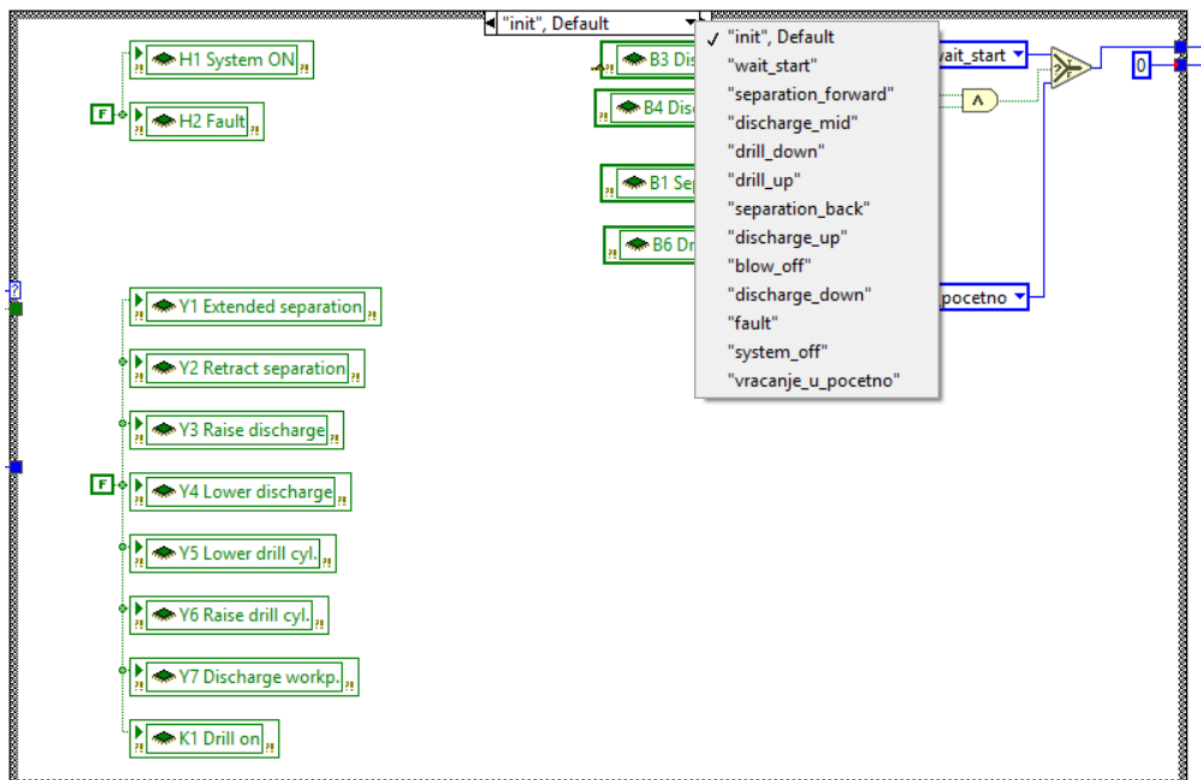
Napomena vezana za perspektivu signala: na terminal panelu simulacije kolona „Input (Actuators)” obuhvata upravo signale Y1–Y7, K1, H1 i H2, dok kolona „Output (Sensors)” obuhvata signale B1–B9 i S1–S4. Ovo je iz perspektive same procesne simulacije (ono što ona prima kao komandu jeste njen ulaz, a ono što ona generiše kao stanje senzora jeste njen izlaz) i predstavlja tačnu inverziju u odnosu na perspektivu upravljačkog programa, za koji su B i S signali ulazi (čitaju se), a Y, K1, H1 i H2 signali izlazi (upisuju se).

Funkcionalna sekvenca (automat stanja)

Upravljačka logika realizovana je kao klasičan automat stanja (state machine) unutar jedne While petlje, sa Case strukturom čiji selektor prati Shift Register u kome se čuva trenutno stanje (Enum tip).

Automat sadrži sledeća stanja:

Stanje	Opis
Init	Provera da li je sistem u ispravnoj početnoj poziciji ($B1 \wedge B6 \wedge (B3 \vee B4)$)
Wait_Start	Čekanje na komandu S1 (uz proveru S2 za kontrolisano gašenje)
Discharge_Mid	Postavljanje discharge cilindra na sredinu (Y4), pre pokretanja separacije
Separation_Forward	Guranje radnog komada ispod bušilice (Y1)
Drill_Down	Uključivanje motora bušilice (K1) i spuštanje burgije (Y5)
Drill_Up	Podizanje burgije nazad (Y6), isključenje motora
Separation_Back	Vraćanje separation cilindra u početnu poziciju (Y2)
Discharge_Up	Podizanje gotovog komada (Y3)
Blow_Off	Kratak vazdušni impuls za izbacivanje komada (Y7), trajanje ~500 ms
Discharge_Down	Vraćanje discharge cilindra u početnu poziciju (Y4)
Fault	Bezbednosno stanje – svi izlazi isključeni, H2 trepće
vraćanje_u_početno	Aktivno vraćanje sva tri cilindra u početnu poziciju nakon Fault-a
System_Off	Kontrolisano gašenje sistema, H1 trepće, čeka se ponovni S1



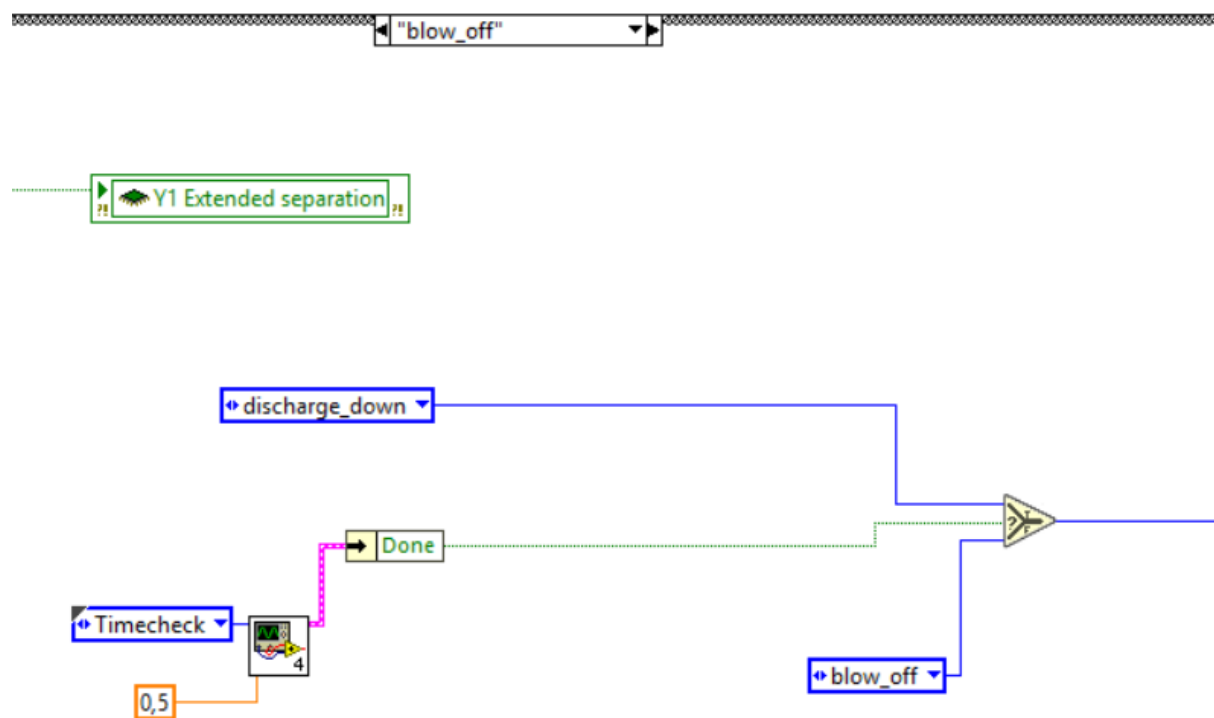
Slika case strukture sa stanjima

Redosled prva dva koraka radnog ciklusa (Discharge_Mid pre Separation_Forward) je bitna projektna odluka koja proizlazi iz fizičkih ograničenja sistema: discharge cilindar mora biti postavljen na srednju poziciju pre nego što radni komad fizički prođe iznad njega, kako bi se sprečilo da komad upadne u šaht.

Prelazak između stanja u svakoj grani realizovan je preko Select funkcije: uslov ispunjen → sledeće stanje se postavlja preko odgovarajuće Enum konstante; uslov nije ispunjen → sistem ostaje u istom stanju (petlja se ponovo vrti kroz istu granu dok senzor ne potvrdi da je cilindar stigao do krajnje pozicije).

Blow_Off tajmer

Za merenje trajanja vazdušnog impulsa (500 ms) prvobitno je korišćen standardni Elapsed Time Express VI, koji se pokazao nepouzdanim jer se njegov interni tajmer ne resetuje ispravno pri ponovljenim ulascima u isto stanje automata. Zato je na kraju korišćen Tajmer koji smo implementirali na vežbama.

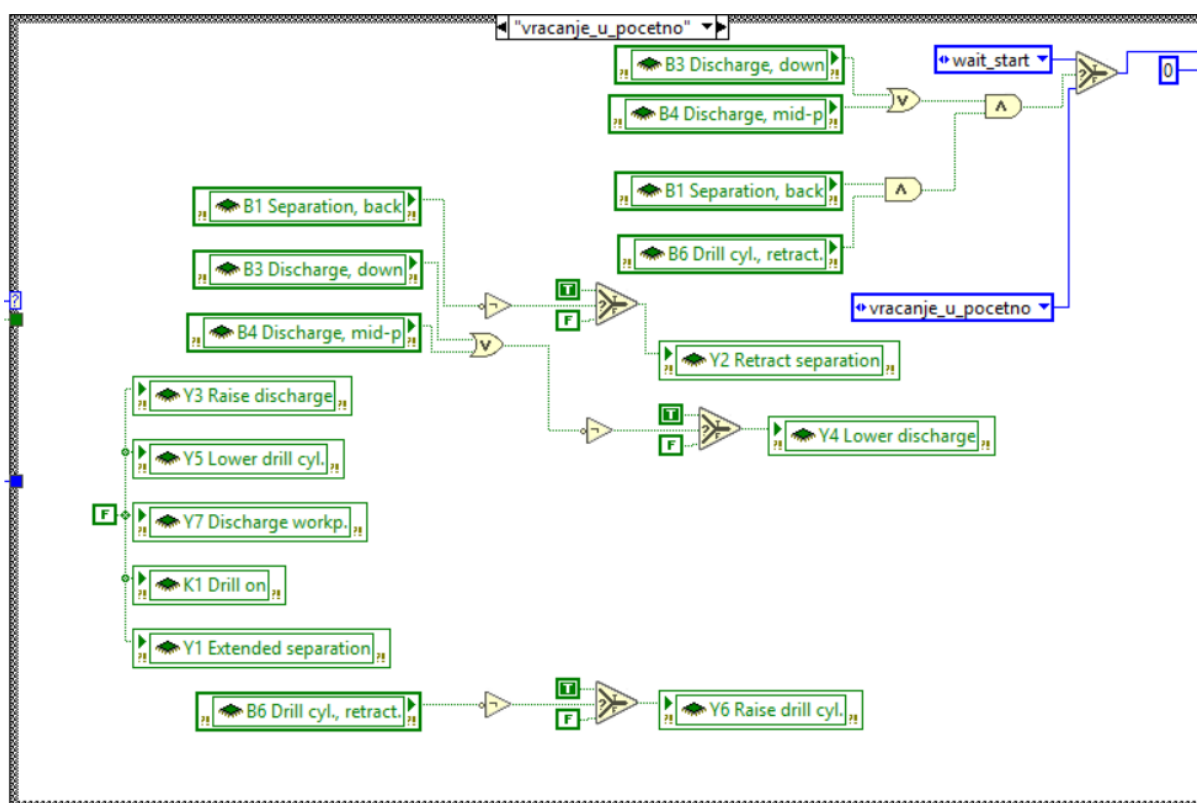


Korišćeni tajmer za Blow_off

Emergency-Off i oporavak sistema

Prekidač S4 fizički je realizovan kao normalno zatvoren (NC) kontakt – u mirnom stanju signal je logička jedinica, a padne na nulu tek kada je prekidač fizički aktiviran.

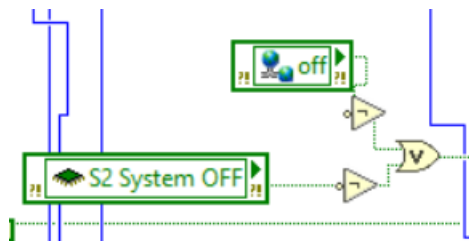
Kada je Emergency-Off aktiviran, svi izlazi se trenutno postavljaju na False (uključujući K1), u skladu sa zahtevom specifikacije da se svi aktuatori momentalno isključe. Pošto se cilindri usled zatvorenog centra 5/3-way ventila zaustavljaju na trenutnoj (a ne početnoj) poziciji, sistem posle potvrde greške (S3, uz prethodno deaktiviran S4) ne prelazi direktno u stanje čekanja, već u posebno stanje vraćanje_u_početno, u kom se sva tri cilindra aktivno vraćaju u početnu poziciju (Y2, Y6 i Y4 aktivni sve dok B1, B6 i (B3 v B4) redom ne postanu tačni), nakon čega se tek prelazi u Wait_Start.



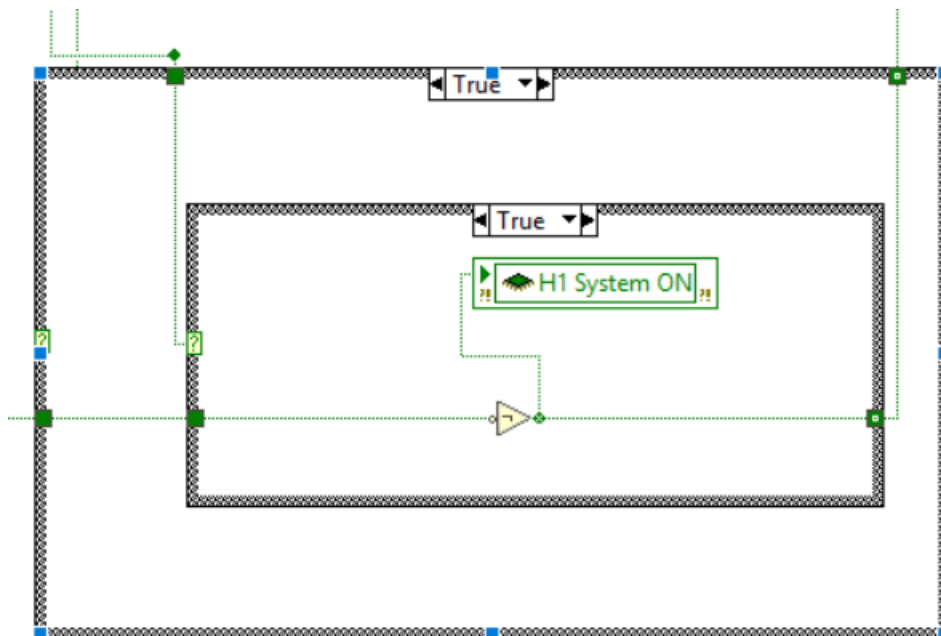
Realizacija vraćanja u početno stanje

System off

Pritisak na dugme S2 ne sme naglo prekinuti tekući radni ciklus — sistem treba da dovrši ciklus koji je u toku, vrati se u početnu poziciju i tek tada se isključi, uz treperenje LED indikatora H1 kao vizuelnog signala da je gašenje u toku. Komanda za gašenje pritom ne mora doći isključivo sa fizičkog dugmeta S2, već i daljinski, preko SCADA aplikacije koja piše u mrežnu deljenu promenljivu `off`; signal S2_pending se stoga računa kao logičko ILI ova dva izvora, čime se pritisak na S2 (lokalno ili daljinski) pamti kroz proizvoljan broj narednih iteracija, bez obzira u kom se stanju sistem trenutno nalazi. Dok je S2_pending aktivan, H1 trepće umesto da bude konstantno uključen. Automat prelazi u stanje System_Off tek kada, unutar grane Wait_Start, detektuje S2_pending = True, čime se garantuje da je tekući ciklus već završen. Unutar System_Off stanja svi izlazi ostaju isključeni, H1 i dalje trepće, sve do ponovnog pritiska na S1 (lokalno ili preko SCADA aplikacije), kada se automat vraća u Wait_Start.



System off



H1 treperenje

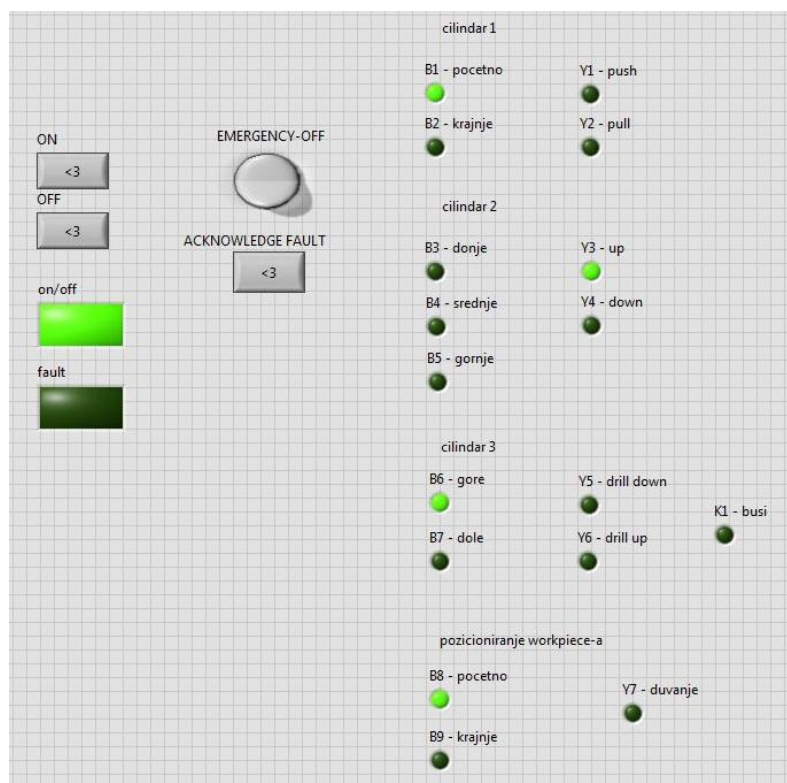
SCADA – nadzorno-upravljački interfejs

U skladu sa uputstvom iz literature predmeta (poglavlje o dvoslojnoj aplikaciji za akviziciju i upravljanje, gde se PC deo aplikacije naziva „nadzorno-upravljački interfejs”), sistem je proširen posebnim VI-jem (scada.vi) koji se izvršava na personalnom računaru, nezavisno od upravljačke logike na cRIO kontroleru.

Deljene promenljive

Naziv	Tip	Upisuje	Čita
on	Boolean	SCADA (dugme ON)	cRIO RT VI
off	Boolean	SCADA (dugme OFF)	cRIO RT VI
ack-f	Boolean	SCADA (dugme Acknowledge)	cRIO RT VI
e-off	Boolean	SCADA (prekidač Emergency-Off)	cRIO RT VI
B1...B9, Y1...Y7, K1, H1, H2, fault, on/off	Boolean	cRIO RT VI	SCADA (indikatori)

U RT VI-ju, za svaki od četiri komandna signala (S1, S2, S3, S4) izračunava se efektivna vrednost kao logičko ILI fizičkog signala sa hardvera i odgovarajuće mrežne promenljive (npr. S1_efektivno = S1_fizički v on), čime je omogućeno da se sistemom upravlja podjednako uspešno i preko fizičkog kontrolnog panela i preko SCADA aplikacije, bez međusobnog isključivanja. Status signali (pozicije senzora, stanje izlaza, aktivnost greške) upisuju se iz RT VI-ja u odgovarajuće mrežne promenljive, koje SCADA VI kontinuirano čita i prikazuje preko LED indikatora, verno prateći stvarno stanje procesa u realnom vremenu.



Raspodela na hardver (HIL)

Kompletna upravljačka logika (automat stanja, bezbednosni mehanizmi i nadzor vremena) izvršava se kao jedan Real-Time VI na NI cRIO-9024 kontroleru, dok su svi ulazno-izlazni signali povezani preko Scan Interface IO Variable čvorova direktno na module NI 9425 i NI 9476. FPGA sloj kontrolera nije korišćen zasebno – Scan Engine automatski upravlja komunikacijom sa modulima na nivou šasije, što je za sekvencijalni pneumatski sistem ovog tipa (vremenska konstanta reda veličine stotina milisekundi) dovoljno brzo i znatno je pojednostavilo razvoj u odnosu na kompajliranje posebnog FPGA VI-ja.

Fizička veza sa procesnom simulacijom ostvarena je preko terminal panela koji galvanski povezuje digitalne izlaze cRIO kontrolera (Y1–Y7, K1, H1, H2) sa ulazima Pro/Train simulacije, i digitalne ulaze cRIO kontrolera (B1–B9, S1–S4) sa izlazima iste simulacije. Razvoj kompletne state machine logike prvobitno je urađen lokalno, korišćenjem Boolean kontrola i indikatora na Front Panel-u umesto stvarnih IO Variable čvorova, čime je omogućeno ručno testiranje ispravnosti sekvence pre prve fizičke konekcije na hardver – tek nakon potvrde da osnovni „srećni put” (happy path) radi ispravno, IO Variable čvorovi zamenjeni su na odgovarajućim mestima u kodu.

Zaključak

Projekat je pokazao ceo put od funkcionalne specifikacije procesa, preko softverski testirane logike automata stanja, do potpuno funkcionalne HIL aplikacije raspoređene na stvaran, fizički povezan CompactRIO kontroler, proširene nadzorno-upravljačkim (SCADA) interfejsom na odvojenom računaru. Najveći deo praktičnog rada nije se sastojao u samom pisanju sekvencijalne logike – ona se pokazala relativno pravolinijskom kada je jednom definisana funkcionalna sekvenca – već u identifikaciji i otklanjanju problema koji postaju vidljivi tek pri povezivanju sa stvarnim hardverom i pri uvođenju paralelnog, mrežnog kanala upravljanja: razlika između pretpostavljenog i stvarnog ožičenja, razlika između normalno otvorenih i normalno zatvorenih kontakata, nepouzdanost standardnih tajmerskih mehanizama, i „pamćenje” starog stanja na Shared Variable serveru nezavisno od restarta pojedinačnih VI-jeva.

Implementacijom opšteg mehanizma za nadzor vremena izvršenja (end-position supervision), sistem je u stanju da pouzdano detektuje širok spektar hardverskih neispravnosti bez potrebe za posebnom logikom za svaki pojedinačni uzrok kvara. Uvođenjem SCADA sloja, sistem je dodatno usklađen sa principom da upravljačka logika i korisnički interfejs ne moraju deliti isti proces niti istu memoriju, već mogu komunicirati isključivo preko mreže – baš kao što bi to bio slučaj kod stvarnog industrijskog postrojenja, gde su kontrolna jedinica i nadzorna stanica po pravilu fizički razdvojene.